Chapter 4 网络层 马福泉 23336129

P1 <a>

目的地址	链路接口
H3	3

<b> 不行，因为转发规则仅基于目的地址

P4. 所需最小时隙数为3。方案如下：

时隙1：顶部输入队列发送X，中部发送Y

时隙2：中部输入队列发送X，底部发送Y

时隙3：在底部输入队列发送Z。

非空输入队列永不闲置，底部输入队列首个数据报为X，最坏需要4个时隙。

P6 <a> FIFO

分组	到达	开始发送	时延
1	0	0	0
2	0	1	1
3	1	2	1
4	1	3	2
5	3	5	2
6	2	4	2
7	3	6	3
8	5	7	2
9	5	8	3
10	7	9	2
11	8	10	2
12	8	11	3

平均延时 $\frac{23}{12}=1.917$

<b> 奇数优先于偶数

1	0	0	0
2	0	2	2
3	1	1	0
4	1	6	5
5	3	3	0
6	2	7	5
7	3	4	1
8	5	9	4
9	5	5	0
10	7	10	3
11	8	8	0
12	8	11	3

平均延时：$\frac{23}{12}=1.97$

（c）RR 循环轮转

分组	到达	RR开始发送	RR 时延	WFQ开始发送	WFQ 时延
1	0	0	0	0	0
2	0	2	2	1	1
3	1	4	3	2	1
4	1	1	0	4	3
5	3	3	0	3	0
6	2	6	4	7	5
7	3	5	2	5	2
8	6	7	2	9	4
9	5	9	4	6	1
10	7	11	4	10	3
11	8	8	0	8	0
12	8	10	2	11	3

RR 循环，平均时延 = $\frac{23}{12} \approx 1.917$

（d）WFQ 服务，见上表，平均时延为 $\frac{23}{12} \approx 1.917$

（e）四种策略平均时延一致。

这是较为常见的现象，只要调度策略是服务器不空闲而有分组等待，则总体平均时延不变化。

P11 223.1.17.128/26

233.1.17.0 /25

223.1.17.192/28

P14. 128.119.40.64/28

128.119.40.80/28

128.119.40.96/28

128.119.40.112/28

P15. 答（a） A: 214.97.255/24 B: 214.97.254.0/25 - 214.97.254.0/29

C: 214.97.254.128/25 D: 214.97.254.0/31

E: 214.97.254.2/31 E: 214.97.254.4/30

<b> 路由器1

最长前缀匹配	出链接口
11010110 01100001 11111111	子网A
11010110 01100001 11111110 0000000	子网D
11010110 01100001 11111110 0000 0	子网F

路由器2

11010110 01100001 11111111 00000000	子网P
11010110 01100001 11111110 0	子网B
11010110 01100001 11111110 00000001	子网E

路由器3.

11010110 01100001 11111111 000001	子网F
11010110 01100001 11111110 0000001	子网E
11010110 01100001 11111110 1	子网C

P18 家庭地址：192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3

路由器接口：192.168.1.4

P21 S2流表.

入口=1 源IP=10.3. 目的IP=10.1. 转发(2)

入口=2 源IP=10.1. 目的IP=10.3. 转发(1)

入口=1~~或~~目的IP=10.2.0.3 转发(3)

入口=1或2 目的IP=10.2.0.4 转发(4)

入口=4 转发(3)

入口=3 转发(4)

P23 S1流表

IPSrc=10.2.** IPDst=10.1.0.1 转发(2)

IPSrc=10.2.** IPDst=10.1.0.2 转发(3)

IPSrc=10.2** IPDst=10.3** 转发(1)

S3流表

IPSrc=10.2** IPDst=10.3.0.6 转发(1)

IPSrc=10.2** IPDst=10.3.0.5 转发(2)

IPSrc=10.2** IPDst=10.1** 转发(3)

P24 (1) IPSrc=10.1.0.1或10.3.0.6 IPDst=10.2.0.3 转发(3)

IPSrc=10.1.0.1或10.3.0.6 IPDst=10.2.0.4 转发(4)

<2> IPSrc=**** IPDst=10.2.0.3 port=TCP 转发(3)

IPSrc=**** IPDst=10.2.0.4 port=TCP 转发(4)

<3> IPSrc=**** IPDst=10.2.0.3 转发(3)

<4> IPSrc=10.1.0.1 IPDst=10.2.0.3 port=UDP 转发(3)